

Kennst du schon · Das kennst du schon

Zuordnung: 1 → Einheit 1 2 → Einheit 1 und 2 3–4 → Einheit 2 5–7 → Einheit 1 8 → Einheit 1 und 2 9–10 → Einheit 2 11 → Einheit 1

- 1) a) 7 b) Erdbeere c) 24 d) $\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$; 37,5 % e) $\frac{3}{24} = \frac{1}{8}$; 12,5 % (durch alle 24, nicht durch die übrigen 21)
- 2) a) 50 % b) 30 % c) 45 % d) 0,05 e) 25 % f) $14 : 20 = 0,7 = 70 \%$
- 3) a) 40 Tausend b) 50 Tausend c) 25 Tausend d) 35 000
- 4) a) $3 < 5 < 7 < 9$ b) $12 < 15 < 18 < 21$ c) $1,65 < 1,7 < 1,72 < 1,8$ d) A: 1,65 e) B: 1,85 (ein Strich ist 0,05)
- 5) a) 30 mm b) 6 cm c) 45 mm d) 0,8 cm e) Strecke von 75 mm
- 6) a) die Hälfte b) ein Viertel c) 120° d) 60°
- 7) a) 40° b) 75° c) 130° , stumpf: an der Skala ablesen, die am Schenkel bei 0 beginnt
- 8) a) 4 b) 4,2 c) 100 d) 8,5 e) 18,0 f) $3,2857 \dots \approx 3,3$
- 9) a) 9 b) 20 c) $20 - 9 = 11$ d) $71 : 5 = 14,2$ e) sortiert 9; 11; 14; 17; 20 → Median 14
- 10) a) 40 b) 70 c) 80 d) $150 + 50 = 200$ e) $120 - 30 = 90$
- 11) a) Ben teilt durch die Zahl der Mädchen statt durch alle 25 Kinder; richtig: $10 : 25 = 0,4 = 40 \%$
b) $9 : 30 = 0,3 = 30 \%$

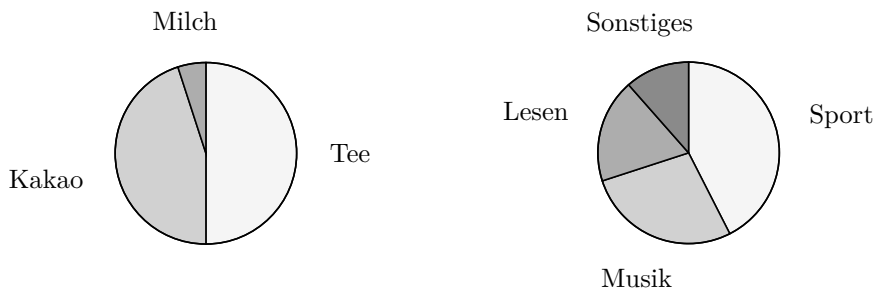
Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

- 12) a) 28 b) 250 c) 180 d) 640 e) 24 (alle, die abgestimmt haben, auch die ungültigen Zettel)
- 13) a) Winkel b) Anteil c) Winkel d) Anteil e) Anteil f) Winkel
- 14) a) 4 cm b) 7 cm c) 2 cm d) 9 cm
- 15) a) 6,5 cm (65 mm) b) Rad 4,5 cm, Bus 4 cm, zu Fuß 1,5 cm c) kein Frühstück 30 %; Müsli 5 cm, Brot 2 cm, kein Frühstück 3 cm d) Brötchen 4 cm, Getränke 3 cm, Müsliriegel 2,5 cm, Kekse 0,5 cm (5 mm); zusammen 10 cm, jeder Abschnitt beschriftet
- 16) a) 180° b) 90° c) 36° d) 270° e) 54° f) $0,05 \cdot 360^\circ = 18^\circ$ g) 45° h) $\frac{3}{8} \cdot 360^\circ = 135^\circ$
i) $13 : 40 = 0,325$; 117° j) $4 : 13 \cdot 360^\circ = 110,8 \dots^\circ \approx 111^\circ$
- 17) a) 144° b) Tee 180° , Kakao 162° , Milch 18°
- 18) a) Sonstiges $100\% - 42,5\% - 27,5\% - 18,5\% = 11,5\%$; Sport 153° , Musik 99° , Lesen $66,6^\circ \approx 67^\circ$, Sonstiges $41,4^\circ \approx 41^\circ$; Summe 360° b) vier Sektoren mit diesen Winkeln, jeder beschriftet
- 19) a) A: die Hälfte, 50 % b) B: ein Viertel, 25 % c) D: ein Drittel, $\approx 33\%$ d) F: ein Sechstel, $\approx 17\%$
- 20) a) im Uhrzeigersinn ab oben: Handy 25 %, Bücher 55 %, Fernsehen 20 % b) im Uhrzeigersinn ab oben: Unterhaltung 34 %, Waschen 10 %, Kühlen 24 %, Sonstiges 14 %, Kochen 18 % (der größte Sektor zum größten Anteil) c) $100 - 34 - 24 - 18 - 10 = 14\%$ d) $72 : 3200 \cdot 360^\circ = 8,1^\circ$
- 21) a) Bei „zu Fuß“ ist der Prozentwert als Grad eingetragen; richtig $0,15 \cdot 360^\circ = 54^\circ$ b) Kakao 198° , Tee 72° , Wasser 90° c) Timo nimmt die Anzahl 12 als Prozentsatz; richtig $12 : 300 = 0,04 = 4\%$, $0,04 \cdot 360^\circ = 14,4^\circ$ d) $9 : 450 = 0,02$; $7,2^\circ$

22) a) 100 % sind der ganze Kreis mit 360° , also ist 1 % der hundertste Teil: $360^\circ : 100 = 3,6^\circ$. b) Nein: Der Winkel hängt nur vom Anteil ab. 50 % sind in beiden Klassen die Hälfte des Kreises, 180° .

23) a) Fußball 45 %, Schwimmen 30 %, Radfahren 40 %, Tanzen 20 % b) 135 % c) Nein: Die Anteile ergeben mehr als 100 %, weil Kinder mehrere Sportarten nennen durften; ein Kreis kann nur 100 % aufteilen. Passend ist ein Säulen- oder Balkendiagramm.

Lösungsgrafiken 17 b) und 18 b):



Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

24) a) ja b) nein, 80 c) nein, 1,50 € d) ja

25) a) wahr b) wahr (in Tausend) c) falsch, 12 000 d) falsch, 41 000 e) falsch, von Juli (46 000) zu August (41 000) sank die Zahl f) wahr, $46\,000 - 34\,000 = 12\,000$

26) a) wahr, $32\% + 20\% = 52\% > 50\%$ b) wahr, $15\% + \frac{1}{3} \cdot 15\% = 20\%$ c) falsch, jede 15. wären $\frac{1}{15} \approx 6,7\%$, nicht 15 % d) falsch: der erste Teil stimmt ($24\% > 20\%$), der zweite nicht: 9 % von 600 sind 54 e) wahr ($32\% + 9\% = 41\%$); falsch (jede 5. wären 20 %, Sport hat 24 %); nicht entscheidbar (die Umfrage trennt nicht nach Mädchen und Jungen)

27) a) 400 b) Nein: von 420 auf 440 sind nur 20 Mitglieder mehr; die Säulen zeigen nur den Teil über 400 (20 und 40). c) $20 : 420 \approx 4,8\%$ d) Die Säulen werden doppelt so hoch, die Unterschiede wirken doppelt so groß, der Anstieg wirkt steiler; die Zahlen bleiben gleich. e) Die Achse beginnt bei 2,30 €; die Säule der 5. Woche ist dreimal so hoch wie die der 1. Woche (0,30 gegen 0,10 über dem Achsenanfang), der Preis stieg aber nur von 2,40 € auf 2,60 €, also um $0,20 : 2,40 \approx 8,3\%$.

28) a) Die Zahl sinkt insgesamt von 120 auf 60 Zeitungen je Tag, also auf die Hälfte. b) Nein: von 2021 (95) auf 2022 (100) stieg sie um 5. c) Rückgang $120 - 60 = 60$ in 6 Jahren, also 10 je Jahr; $60 : 10 = 6$ Jahre nach 2025 wäre 2031. Unsicher, weil das Diagramm nur bis 2025 reicht und der Rückgang nicht gleichmäßig bleiben muss (2022 stieg die Zahl sogar).

29) a) 42; 40; 41; 37; 35 (Tausend) b) Säulen mit diesen Höhen, Achse ab 0 c) Links wirkt der Rückgang sehr groß, rechts sind die Säulen fast gleich hoch. d) „jedes Jahr gesunken“ ist falsch: 2023 stieg die Zahl von 40 auf 41 Tausend. „fast halbiert“ ist falsch: $35 : 42 \approx 0,83$, ein Rückgang um etwa 16,7 %. Die Achse beginnt bei 30; darum ist die Säule für 2025 (5 über dem Achsenanfang) weniger als halb so hoch wie die für 2021 (12).

30) a) 13 b) 6 und 22 c) 10 und 16 d) $22 - 6 = 16$ e) zwischen 12 und 15 f) Die 7b hat den höheren Median (14 gegen 13). Bei der 7a liegen die Punkte weiter auseinander: Spannweite 16 gegen 10, Box 6 gegen 3 Punkte breit.

31) a) Box von 7 bis 12, Strich bei 10, Antennen bis 3 und 18 b) Box von 6 bis 15, Strich bei 11, Antennen bis 5 und 20 c) sortiert 2; 4; 5; 5; 6; 7; 8; 9; 9; 11; 13: kleinster Wert 2, unteres Quartil 5, Median 7, oberes Quartil 9, größter Wert 13

32) a) Mo vergleicht nur die Säulenhöhen; die Achse beginnt bei 200, die Säulen zeigen 60 und 120. Richtig: $320 - 260 = 60$ Besucher mehr, $60 : 260 \approx 23\%$ mehr, nicht doppelt so viele. b) wirkt 3-mal so hoch (15 gegen 5 über dem Achsenanfang 50); wirklich $10 : 55 \approx 18,2\%$ mehr

33) a) Die Höhe einer Säule soll die ganze Anzahl zeigen; nur dann heißt doppelt so hoch auch doppelt so viel. Beginnt die Achse später, werden kleine Unterschiede übertrieben. b) Nein: Hier kommt es auf kleine Änderungen an, und eine Temperatur von 0°C kommt bei einem Menschen nicht vor; die Werte sind Punkte an einer Linie, keine Säulen, deren Höhen man vergleicht. Die Achse muss dann aber deutlich beschriftet sein.

34) a) $125 - 5 \cdot 20 = 25$ Plätze fehlen; 2 Ständer (1 Ständer reicht nur für 20) b) $(125 - 84) : 84 \approx 48,8\%$
c) Nicht nötig und nicht fair: Die Zahl ist um fast die Hälfte gestiegen, das sieht man auch mit einer Achse ab 0. Eine Achse ab 80 würde den Anstieg übertreiben und den Antrag unglaubwürdig machen.

Lösungsgrafik 31:

